Wiederholungen in Scratch

Leitfrage: Gibt es auch in der Programmierung Wiederholungen?

1 // Immer wieder dasselbe

Wiederholungen und Schleifen

1 Ergänze die Lücken.

Ein anderes Wort für Wiederholung ist **Schleife**. Damit lässt sich eine **Sequenz** von Anweisungen wiederholen.

2 // Die Zählschleife

Wiederholungen mit fester Zahl

2 Beschreibe, was das Programm „wiederhole 4 mal: gehe 100 er Schritt, drehe dich um 90 Grad“ macht.

> Die Figur zeichnet bzw. läuft ein Quadrat ab.

3 Wie musst du das Programm ändern, damit ein Dreieck entsteht?

> wiederhole 3 mal, drehe dich um 120 Grad

3 // Die Endlosschleife

Endlosschleife

4 Erkläre, was eine Endlosschleife ist und wie sie meist entsteht.

> Die Anweisungen werden unendlich oft wiederholt. Manchmal ist das gewollt, meist entsteht sie durch einen Programmierfehler und muss gestoppt werden.

4 // Wiederholen, bis …

Wiederholungen mit Bedingung

5 **A** Nenne den Unterschied zwischen einer Endloswiederholung und einer Wiederholung mit Bedingung.

> Die Endlosschleife hört nie auf; die Wiederholung mit Bedingung endet, sobald die Bedingung wahr ist.

5 // Nagel einschlagen

Material M1 und M2

6 **M2 Aufgabe 1:** Erstelle einen Ablaufplan zum Nagel-Einschlagen.

> Start → Nimm den Nagel → Richte ihn aus → Nimm den Hammer → Schlage leicht ein → Nimm die Hand weg → ◇ Nagel versenkt? nein → Schlage auf den Nagel (zurück zur Frage) / ja → Stopp

7 **M2 Aufgabe 2:** Welche Art von Wiederholung ist das? Begründe.

> Wiederholung mit Bedingung: Man schlägt, bis der Nagel versenkt ist; die Anzahl ist vorher nicht bekannt.

Heftaufschrieb: Wiederholungen (Schleifen)

1. Eine **Wiederholung** heißt auch **Schleife**. Sie wiederholt eine Sequenz von Anweisungen.
2. **Zählschleife** („wiederhole … mal“): Die Anweisungen werden so oft wiederholt, wie angegeben.
3. **Endlosschleife** („wiederhole fortlaufend“): Die Anweisungen werden unendlich oft ausgeführt. Oft ist sie ein Programmierfehler.
4. **Wiederholung mit Bedingung** („wiederhole bis …“): Es wird wiederholt, solange die Bedingung falsch ist. Ist sie wahr, endet die Schleife.

Zeichne die drei Schleifenblöcke aus Scratch und schreibe je ein Beispiel aus dem Alltag daneben.